$1+2+3+\cdots=-\dfrac{1}{12}$ 的几种严格含义

本篇讨论发散级数 $\sum n$ 的赋值问题。凡标为命题者均给出证明；引用的结果注明出处；数值结果单独标明，不作为证明使用。

1 问题的提法

$\sum_{n\le N} n = N(N+1)/2 \to +\infty$，故等式 $1+2+3+\cdots=-\frac{1}{12}$ 不是通常意义下的级数求和。需要回答的是：在何种明确的赋值规则下该等式成立；这些规则须放弃哪些性质；不同规则为何给出同一常数。

本文给出两种互相独立的严格表述：ζ 的解析延拓在 $s=-1$ 处的值（第 3 节），以及光滑截断部分和在分离发散主项后的常数项（第 4 节），并说明二者均来自 Euler–Maclaurin 公式在左端点的同一边界项；第 6 节据此辨析几种流行说法。

2 求和法的公理性质与不相容命题

称一个由某线性数列空间到 $\mathbb{C}$ 的映射 V 为*求和法*。考虑以下性质：

(R) 正则：对收敛级数，V 给出通常的和；

(M) 单调：对实数列，若 $a_n \le b_n$ 对一切 n 成立，则 $V(a)\le V(b)$；

(L) 线性：$V(a+b)=V(a)+V(b)$，$V(ca)=cV(a)$；

(S) 平移稳定：$V(a_1,a_2,\dots)=a_1+V(a_2,a_3,\dots)$。

通常的收敛求和、Cesàro 求和与 Abel 求和同时满足以上四条。

命题 2.1. *若 V 满足 (R)(M)，且 $(1,2,3,\dots)$ 在其定义域内，则 $V(1,2,3,\dots)\ge N(N+1)/2$ 对一切 N 成立。因而不存在满足 (R)(M) 并给 $\sum n$ 赋予有限值的求和法。*

证明. 数列 $(1,2,\dots,N,0,0,\dots)$ 对应收敛级数，由 (R) 其值为 $N(N+1)/2$；它逐项不超过 $(1,2,3,\dots)$，由 (M) 得结论。 □

命题 2.2. *不存在满足 (L)(S)、其定义域含 $(1,2,3,\dots)$ 并对去掉首项封闭的复值求和法。特别地，满足 (S) 的求和法不能给 $(1,1,1,\dots)$ 赋值。*

证明. 设 $S=V(1,2,3,\dots)$。由 (S)，$S=1+V(2,3,4,\dots)$。由 (L)，$V(2,3,4,\dots)=S+T$，其中 $T=V(1,1,1,\dots)$，其存在性由定义域的线性得到。于是 $T=-1$。另一方面，对 $(1,1,1,\dots)$ 用 (S) 得 $T=1+T$，矛盾。 □

因此，在保留 (R) 并包含有限支集数列的前提下，有限赋值必须放弃 (M)；在保留 (L) 且定义域对去掉首项封闭的前提下，还必须放弃一般的 (S)。下面两种规则均保留 (L)，其值依赖于各项所处的位置 n，而不只依赖于各项构成的多重集。

3 第一种表述：ζ 的延拓在 $s=-1$ 处的值

3.1 周期 Bernoulli 函数

记 $t=\{x\}$，令

$$P_1(x)=t-\tfrac12,\qquad P_2(x)=\tfrac12\big(t^2-t+\tfrac16\big),\qquad P_3(x)=\tfrac16\big(t^3-\tfrac32t^2+\tfrac12t\big),$$

即 $P_k(x)=B_k(\{x\})/k!$，B_k 为 Bernoulli 多项式。直接验证：P_2,P_3 连续、以 1 为周期，在非整数点 $P_2'=P_1$、$P_3'=P_2$，并且

$$P_2(0)=P_2(1)=\tfrac{1}{12}=\tfrac{B_2}{2},\qquad P_3(0)=P_3(1)=0,\qquad \max|P_3|=\tfrac{\sqrt3}{216}.$$

最后一式在 $t=\frac12\pm\frac{\sqrt3}{6}$ 处取到。

3.2 延拓到 $\operatorname{Re}s>-2$

学习笔记第 4 篇证明了，对 $\operatorname{Re}s>0$、$s\neq1$，

$$\zeta(s)=\frac{s}{s-1}-s\int_1^\infty\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.$$

将 $\{x\}=P_1(x)+\frac12$ 代入，并用 $s\int_1^\infty\frac12x^{-s-1}\,\mathrm{d}x=\frac12$，得

$$\zeta(s)=\frac{s}{s-1}-\frac12-s\int_1^\infty P_1(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x,\qquad \operatorname{Re}s>0.$$

$\operatorname{Re}s>0$ 时 $P_2(x)x^{-s-1}$ 与 $P_3(x)x^{-s-2}$ 在无穷远处趋于零，分部积分两次：

$$\int_1^\infty P_1x^{-s-1}\,\mathrm{d}x=-P_2(1)+(s+1)\int_1^\infty P_2x^{-s-2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{12}+(s+1)(s+2)\int_1^\infty P_3x^{-s-3}\,\mathrm{d}x.$$

命题 3.1. 对 $\operatorname{Re}s>-2$、$s\neq1$，

$$\zeta(s)=\frac{s}{s-1}-\frac12+\frac{s}{12}-s(s+1)(s+2)\int_1^\infty P_3(x)\,x^{-s-3}\,\mathrm{d}x.\tag{3.1}$$

特别地，$\zeta(0)=-\frac12$，$\zeta(-1)=-\frac{1}{12}$。

证明. 上面已在 $\operatorname{Re}s>0$ 上证明 (3.1)。在 $\operatorname{Re}s\geq-2+\delta$ 的紧集上，被积函数由 $\frac{\sqrt3}{216}x^{-1-\delta}$ 控制，且对 s 解析，故积分在 $\operatorname{Re}s>-2$ 内解析。右端在 $\operatorname{Re}s>-2$、$s\neq1$ 上解析，由解析延拓的唯一性，它就是 ζ 在该区域的延拓。在 $s=0$ 与 $s=-1$ 处，积分项分别因因子 s 与 $s+1$ 而为零，代入即得。 □

在 (3.1) 中，$\zeta(-1)$ 的三项分别为 $\frac12$、$-\frac12$ 与 $-\frac{1}{12}$；后者来自分部积分在左端点 $x=1$ 的边界项 $-P_2(1)=-B_2/2$。继续分部积分可将 ζ 延拓到全平面，并得到 $\zeta(-n)=-B_{n+1}/(n+1)$ $(n\geq1)$；此处引用该结果，不再展开。

4 第二种表述：光滑截断下的常数项

4.1 Euler–Maclaurin 型恒等式

引理 4.1. 设 $f \in C^3[0,\infty)$，且在某有限区间外为零。则

$$\sum_{n\ge 1} f(n) = \int_0^\infty f\,\mathrm{d}x - \frac{f(0)}{2} - \frac{f'(0)}{12} + \int_0^\infty P_3(x) f'''(x)\,\mathrm{d}x. \tag{4.1}$$

证明. 在 $[n,n+1]$ 上，$\int_n^{n+1} P_1 f'\,\mathrm{d}x = \frac12(f(n)+f(n+1)) - \int_n^{n+1} f\,\mathrm{d}x$。对 $n\ge 0$ 求和（仅有限项非零）得 $\sum_{n\ge1} f(n) = \int_0^\infty f - \frac12 f(0) + \int_0^\infty P_1 f'$。由 $P_2' = P_1$、$P_3' = P_2$ 及 f 的紧支性，$\int_0^\infty P_1 f' = -P_2(0)f'(0) - \int_0^\infty P_2 f'' = -\frac{1}{12}f'(0) + \int_0^\infty P_3 f'''$，其中用了 $P_3(0)=0$。 □

4.2 主命题

设 $\eta \in C^\infty[0,\infty)$，在某有限区间外为零，且 $\eta(0)=1$。令

$$S_\eta(N) = \sum_{n\ge1} n\,\eta(n/N), \qquad C_\eta = \int_0^\infty y\,\eta(y)\,\mathrm{d}y.$$

命题 4.2. 当 $N\to\infty$ 时，

$$S_\eta(N) = C_\eta N^2 - \frac{1}{12} + O_\eta(N^{-1}).$$

证明. 对 $f(x) = x\,\eta(x/N)$ 用引理 4.1。有 $\int_0^\infty f = C_\eta N^2$，$f(0)=0$，$f'(0)=\eta(0)=1$，以及

$$\int_0^\infty |f'''|\,\mathrm{d}x \le \frac{1}{N}\int_0^\infty \big(3|\eta''(y)| + y|\eta'''(y)|\big)\,\mathrm{d}y.$$

结合 $|P_3|\le \sqrt{3}/216$ 即得。 □

主项 $C_\eta N^2$ 依赖截断函数，常数项 $-\frac{1}{12}$ 与 η 无关。由引理 4.1 可见，它就是 $-f'(0)/12 = -B_2 f'(0)/2$，即第 3 节中同一个左端点边界项。两种表述给出同一常数，原因在此。

4.3 与硬截断的比较

硬截断 $\sum_{n\le N} n = \frac12 N^2 + \frac12 N$ 的常数项为 0。将引理 4.1 的推导限制在 $[0,N]$ 上，右端点 $x=N$ 另外贡献 $\frac12 f(N) + \frac{1}{12}f'(N)$；对 $f(x)=x$，即 $\frac12 N + \frac{1}{12}$。左端点的 $-\frac{1}{12}$ 与右端点的 $+\frac{1}{12}$ 相消，同时产生 $\frac12 N$ 项。光滑截断函数在支集右端各阶导数为零，不产生右端点边界项，因此常数项只保留左端点的贡献。

4.4 数值检验与高阶修正

取 $\eta(x) = \exp\!\big(1 - \frac{1}{1-x^2}\big)$ $(0\le x<1)$，$x\ge 1$ 时 $\eta(x)=0$。它满足命题 4.2 的条件，$C_\eta = 0.2018263188\ldots$。由于 η 在 $[1,\infty)$ 上为零，$S_\eta(N)$ 是有限和。用 `mpmath` 在 40 位工作精度下计算，得：

N	$S_\eta(N)-C_\eta N^2$	$\big(S_\eta(N)-C_\eta N^2+\frac{1}{12}\big)N^2$
10	$-0.0922356\ldots$	$-0.890\ldots$
30	$-0.0834221\ldots$	$-0.0799\ldots$
100	$-0.0833341\ldots$	$-0.008303\ldots$
300	$-0.0833334259\ldots$	$-0.0083333\ldots$
1000	$-0.0833333416\ldots$	$-0.0083333313\ldots$

第三列表明本例误差为 N^{-2} 量级，且趋于 $-\frac{1}{120}$。这是数值观察，以下给出解释。

将 (4.1) 中的余项再分部积分两次，利用 $P_4=B_4(\{x\})/24$、$P_5=B_5(\{x\})/120$，$P_4(0)=B_4/24=-\frac{1}{720}$，$P_5(0)=0$，得

$$\int_0^\infty P_3 f'''\,\mathrm{d}x=\frac{f'''(0)}{720}+\int_0^\infty P_5 f^{(5)}\,\mathrm{d}x.$$

对 $f(x)=x\,\eta(x/N)$，$f'''(0)=3\eta''(0)/N^2$，且 $\int_0^\infty|f^{(5)}|\,\mathrm{d}x=O_\eta(N^{-3})$。故

$$S_\eta(N)=C_\eta N^2-\frac{1}{12}+\frac{\eta''(0)}{240\,N^2}+O_\eta(N^{-3}). \tag{4.2}$$

本例 $\eta(x)=1-x^2+O(x^4)$，$\eta''(0)=-2$，修正项为 $-\frac{1}{120}N^{-2}$，与数值一致。注意 $\frac{1}{240}=\frac{1}{2}\zeta(-3)$：(4.2) 中 N^{-2} 的系数是 $\zeta(-3)\eta''(0)/2!$，常数项是 $\zeta(-1)\eta(0)/0!$。

说明 4.3. 一般地，用 Mellin 反演写 $S_\eta(N)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{(c)}\zeta(s-1)\tilde\eta(s)N^s\,\mathrm{d}s$（$c>2$，$\tilde\eta$ 为 η 的 Mellin 变换），$\tilde\eta$ 在 $s=-k$ 处有留数 $\eta^{(k)}(0)/k!$，左移积分线可得 N^{-k} 项的系数为 $\zeta(-k-1)\eta^{(k)}(0)/k!$。由于 $\zeta(-2)=0$，N^{-1} 项消失，与本例观察相符。移线所需的 $\tilde\eta$ 在竖线上的快速衰减与 ζ 的多项式增长此处不再验证；参见 Tao 的文章（文末参考）。学习笔记第 1、2 篇讨论了 Mellin 反演与光滑权重。

对 $(1,1,1,\ldots)$ 作同样的计算，引理 4.1 给出常数项 $-\frac{1}{2}=\zeta(0)$；上述 η 下 $N=100$ 时数值偏差已小于 3×10^{-11}。

5 Dirichlet 正则化下的形式运算

5.1 定义

对数列 $a=(a_n)$，若 $D_a(s)=\sum a_n n^{-s}$ 在某右半平面收敛，且可延拓为在 $s=0$ 的邻域内解析的函数，则定义 $V_D(a)=D_a(0)$。V_D 满足 (L)，不满足 (S)、(M)。它还具有*伸缩不变性*：若 $b_{mk}=a_k$、其余 $b_n=0$，则 $D_b(s)=m^{-s}D_a(s)$，故 $V_D(b)=V_D(a)$。

5.2 常见推导的检验

常见的形式推导是

$$S=1+2+3+\cdots,\quad 4S=0+4+0+8+\cdots,\quad S-4S=1-2+3-4+\cdots=\tfrac{1}{4}.$$

在 V_D 下逐步检验：

- $D(s)=\zeta(s-1)$，$V_D(S)=\zeta(-1)$；

- $0+4+0+8+\cdots$ 由 $4S$ 伸缩得到，$D(s)=4\cdot 2^{-s}\zeta(s-1)$，值为 $4\zeta(-1)$；
- $1-2+3-4+\cdots$ 的 $D(s)=(1-2^{2-s})\zeta(s-1)$，值为 $-3\zeta(-1)$。另一方面，其 Abel 和为 $\lim_{x\uparrow 1} x/(1+x)^2=\frac{1}{4}$。

由 (L)，$-3\zeta(-1)=V_D(S)-V_D(4S$ 的伸缩$)$。上述推导的每一步在 V_D 下成立，但它预设了两件未加证明的事：$V_D(S)$ 存在，即 ζ 可延拓到 $s=-1$（命题 3.1）；$1-2+3-4+\cdots$ 的 V_D 值等于其 Abel 和（此处由两边分别计算而得）。因此该推导只是在一个已知存在的框架内的计算，不是独立的证明。

5.3 平移的作用

V_D 不满足 (S)。例如右移一位所得的 $0+1+2+3+\cdots$，$D(s)=\sum(n-1)n^{-s}=\zeta(s-1)-\zeta(s)$，故

$$V_D(0,1,2,3,\ldots)=-\tfrac{1}{12}+\tfrac{1}{2}=\tfrac{5}{12}\neq V_D(1,2,3,\ldots).$$

这与命题 2.2 一致。导致矛盾的形式推导，通常隐含了这种平移。

6 几种流行说法的辨析

等式 $1+2+3+\cdots=-\frac{1}{12}$ 在数学以外流传甚广，伴随着若干不准确的解释。以下逐条给出它们在上述框架中的确切地位。

6.1 “全体自然数之和等于 $-\frac{1}{12}$”

若“和”指部分和的极限，则和为 $+\infty$。由命题 2.1，任何满足 (R)(M)、且包含所用有限支集数列的复值求和法，都不能给它赋予有限值。V_D 不满足一般的 (M)(S)；命题 4.2 则明确提取分离主项后的常数项。不指明规则而说“等于”，是没有确定含义的陈述。

6.2 “$\zeta(s)=\sum n^{-s}$，代入 $s=-1$ 即得”

等式 $\zeta(s)=\sum n^{-s}$ 仅在 $\operatorname{Re} s>1$ 成立。解析延拓的唯一性保证延拓函数唯一，但不保证延拓函数在收敛域外仍由原级数表示。同一结构的初等例子是

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n\geq 0} z^n \quad (|z|<1),$$

左端在 $z=2$ 处取值 -1，而右端发散；由此只能说 -1 是该函数的延拓在 $z=2$ 的值，不能说 $1+2+4+8+\cdots=-1$ 在通常意义下成立。$\zeta(-1)$ 与 $\sum n$ 的关系与此相同。

6.3 以 $1-1+1-\cdots=\frac{1}{2}$ 为起点的推导

另一种流行的推导分三步：

1. $G=1-1+1-1+\cdots=\frac{1}{2}$（取部分和的 Cesàro 平均）；
2. $B=1-2+3-4+\cdots$，将 B 与其右移一位 $0+1-2+3-\cdots$ 逐项相加得 G，故 $B=\frac{1}{4}$；

3. $S - B = 0 + 4 + 0 + 8 + 0 + 12 + \cdots = 4S$，故 $S = -\frac{1}{12}$。

第 2 步若仅凭一般的平移稳定性处理右移，第 3 步又对 S 使用线性并预设其赋值存在，就用到了命题 2.2 已排除的全局公理组合。不过，公理组合不相容，不等于这些具体等式不能在某个较弱框架内同时成立。

先看普通的一阶 Cesàro 求和。B 的前 $2m$ 个部分和的平均为 0，前 $2m+1$ 个部分和的平均为 $(m+1)/(2m+1)$，分别趋于 0 与 1/2。因此 B 不具有这种 Cesàro 和。Abel 求和则给出 $G = 1/2$、$B = 1/4$，并允许第 2 步的右移；但 S 的 Abel 值不是有限数，不能据此继续第 3 步。

在 Dirichlet 正则化 V_D 中，三个值却可分别核验为 $V_D(G) = 1/2$、$V_D(B) = 1/4$、$V_D(S) = -1/12$。为检查第 2 步，记 $\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$，右移后的 B 所对应的 Dirichlet 函数为

$$\sum_{n\geq 2}(-1)^n(n-1)n^{-s} = \eta(s) - \eta(s-1).$$

延拓到 $s = 0$ 后，其值为 $1/2 - 1/4 = 1/4$，所以这一特定右移确实不改变赋值。第 3 步的伸缩与线性关系已在第 5.2 节核验。这说明三条具体等式可以在 V_D 下同时成立；但它们依赖已建立的解析延拓与各式的单独验证，不能反过来充当这些前提的独立证明。

6.4 “物理实验证实了 $-\frac{1}{12}$”

在量子场论的某些计算中（例如平行导体板间 Casimir 力的标准推导），会出现对模式能量求和的发散级数。物理上的处理是引入依赖频率的截断或正则化，可测量的量对应于与截断无关的有限部分；其结构与命题 4.2 相同：发散主项依赖截断，常数项不依赖截断。实验检验的是这一正则化程序所预言的物理量，而不是“全体自然数之和”这一数学对象；它不构成 $\sum n$ 在任何通常意义下收敛到 $-\frac{1}{12}$ 的证据。此处只说明逻辑地位，不展开物理推导。

7 讨论

1. 由命题 2.1，$-\frac{1}{12}$ 不能解释为保留上述正则性与单调性的有限总和。命题 4.2 给出一个确切解释：它是光滑截断部分和中与截断函数无关的常数项；发散主项 $C_\eta N^2$ 则依赖截断方式。

2. 本文的两种表述给出相同的值，共同来源是 Euler–Maclaurin 公式的边界项 $-B_2/2$。Ramanujan 求和涉及另外的定义与归一化，本文不据名称相同就断言其赋值；有关不同求和法可参看 Hardy, *Divergent Series*。

3. 由命题 2.2 与第 5.3 节，这些赋值依赖于项的编号。更准确的说法是：所赋予的值属于函数 $n \mapsto n$（连同其定义域 $\mathbb{Z}_{\geq 1}$），而非属于数的多重集 $\{1, 2, 3, \ldots\}$。

4. 本书的一个基本做法，是在收敛域内定义 ζ 再作解析延拓。$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$ 说明，延拓所得的函数值是确定的数学对象，但不再是原级数的和；临界带内的 $\zeta(s)$ 也是如此。

参考

- G. H. Hardy, *Divergent Series*, Oxford, 1949.
- T. Tao, *The Euler–Maclaurin formula, Bernoulli numbers, the zeta function, and real-variable analytic continuation*, 2010. https://terrytao.wordpress.com/2010/04/10/the-euler-maclaurin-formula-bernoulli-numbers-the-zeta-function-and-real-variable-analytic-continuation/
- 本书关于 ζ 解析延拓与函数方程的章节；学习笔记第 1、2、4 篇。